Phần 1 – ROSOrin Pro Simulation

Mô phỏng Gazebo · SLAM · Điều hướng tự động

1. Mục tiêu & môi trường

1.1. Yêu cầu của đề

Nhiệm vụ	Đầu ra
Dựng mô phỏng Gazebo	Ảnh Gazebo có robot
Chạy và điều khiển robot	Robot di chuyển
Hiển thị LiDAR	Dữ liệu quét trong RViz
Chạy SLAM, tạo bản đồ	Bản đồ hoàn chỉnh
Lưu bản đồ, điều hướng	File bản đồ, robot tự đi
Một điểm và nhiều điểm	Robot đến đích

1.2. Môi trường máy ảo

Hạng mục	Điền vào
Hệ điều hành	Ubuntu 22.04
ROS (Melodic / Humble)	ROS 2 Humble
Cách chạy	VMware Workstation (VM)
Phiên bản Gazebo	Ignition Fortress

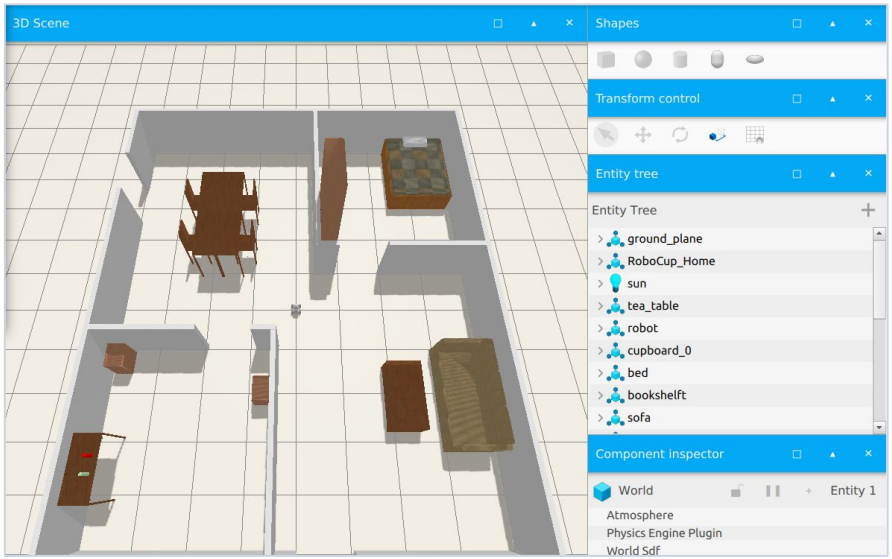
2. Cài đặt & dựng mô phỏng Gazebo

2.1. Các bước cài đặt

LỆNH THỰC TẾ ĐÃ CHẠY

Bước	Việc cần làm	Lệnh
1	Chuẩn bị ROS 2 & workspace	`mkdir -p ~/ros2_ws/src`
2	Tải gói ROSOrin Pro	`unzip ~/simulations.zip` `mv ~/simulations ~/ros2_ws/src/simulations`
3	Biên dịch, nạp môi trường	`cd ~/ros2_ws && colcon build --symlink-install` `source ~/ros2_ws/install/setup.bash`
4	Mở Gazebo có robot	`ros2 launch robot_gazebo room_worlds.launch.py`

2.2. Ảnh minh họa



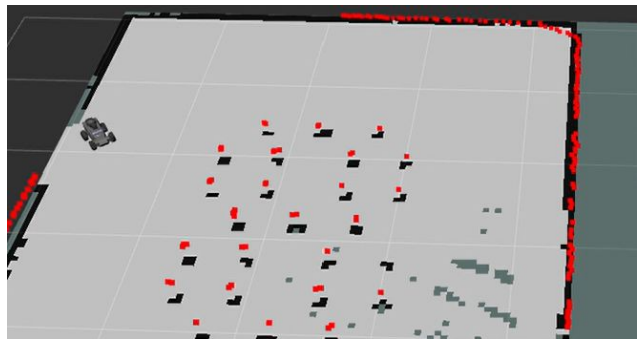
Mở Gazebo với room_worlds.launch.py.

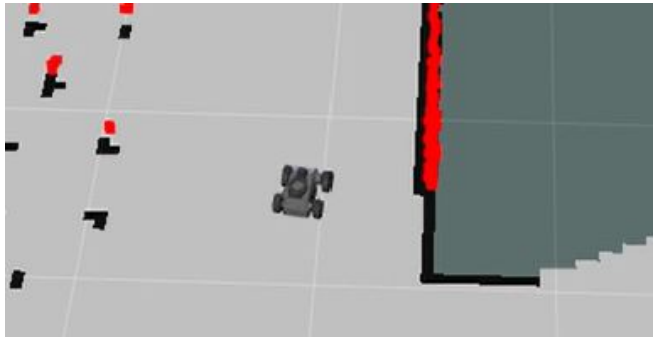
3. Điều khiển robot & hiển thị cảm biến

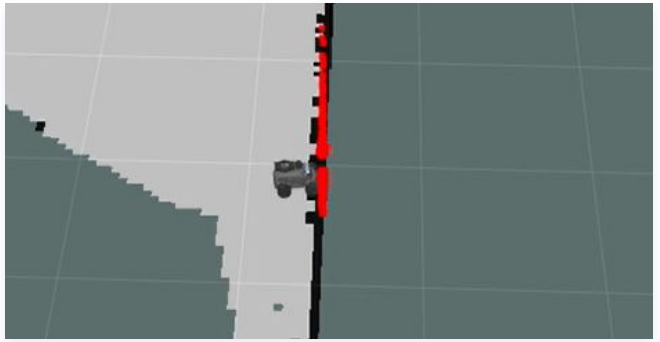
3.1. Điều khiển robot

Cách điều khiển	Lệnh	Quan sát được
Bàn phím	`ros2 run robot_gazebo teleop_key_control`	Robot di chuyển khi bấm w / a / s / d

3.2. Chạy trong RViz







4. SLAM & lưu bản đồ

4.1. Chạy SLAM

	Lệnh
Thuật toán (theo tài liệu)	slam_toolbox
Lệnh khởi động SLAM	`ros2 launch robot_gazebo slam.launch.py`
Cách lái quét khu vực	Teleop bàn phím (w/a/s/d), đi quét khắp phòng
World đã dùng	RoboCup_Home (room_worlds.launch.py)

4.2. Lưu bản đồ

	Lệnh
Lệnh lưu bản đồ	`ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -f ~/ros2_ws/my_room_map`
Tên file đã lưu	my_room_map.pgm + my_room_map.yaml (trong ~/ros2_ws)



SLAM là vừa dựng bản đồ vừa định vị robot trong bản đồ đó. Bản đồ lưu ra gồm file ảnh (.pgm) và file mô tả (.yaml).

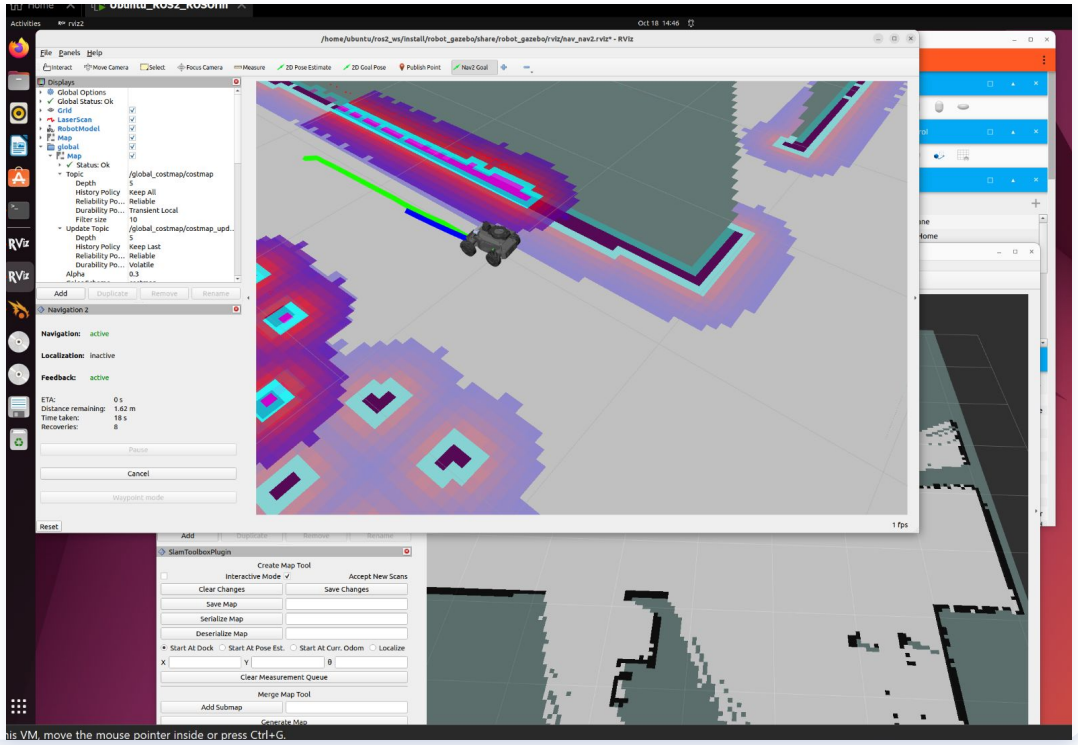
5. Điều hướng tự động

5.1. Khởi động điều hướng

Lệnh khởi động	navigation.launch.py (xác nhận)
Đặt vị trí ban đầu	RViz: 2D Pose Estimate

5.2. Một điểm

Điểm	Cách đặt	Kết quả	Giờ
A	RViz: Nav2 Goal		



Không điều hướng được robot nó không chạy đi khi set 2D Pose Estimate

6. Kết quả, vấn đề & cách xử lý

6.1. Vấn đề gặp phải và cách xử lý

TỪ LOG THỰC TẾ

Vấn đề	Triệu chứng / log	Nguyên nhân	Cách xử lý
Log lặp "waiting for service"	spawner_joint_state_broadcaster: Could not contact service /controller_manager/list_controllers	Chưa xác định	Bỏ qua: robot vẫn lái và quét SLAM bình thường
Gazebo và RViz chạy chậm	VMware: No 3D enabled; libEGL: failed to create dri2 screen; RTF 47–56%, RViz 4 fps, /scan chỉ ~1 Hz	VM không bật tăng tốc đồ họa 3D nên render bằng phần mềm	Vẫn chạy được; có thể bật Accelerate 3D graphics trong VM Settings

Phụ lục. Hướng dẫn chạy demo & lưu kết quả

Quy trình demo: mỗi lệnh một terminal (Ctrl+Shift+T), giữ nguyên terminal đang chạy

Bước	Lệnh
1. Mở mô phỏng Terminal 1	`ros2 launch robot_gazebo room_worlds.launch.py`

2. Kiểm tra cảm biến
Terminal 2
	`ros2 topic list`
	`ros2 topic hz /scan`
	`ros2 topic echo /odom --once`

3. Lái robot Terminal 3	`ros2 run robot_gazebo teleop_key_control`
4. Chạy SLAM Terminal 4	`ros2 launch robot_gazebo slam.launch.py`
5. Lưu bản đồ Terminal 5	`ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -f ~/ros2_ws/my_room_map` `ls ~/ros2_ws/my_room_map.*`
6. Bật điều hướng Terminal 4	`ros2 launch robot_gazebo navigation.launch.py` RViz: 2D Pose Estimate
7. Demo điều hướng Terminal 5	`~/nav_demo.sh` Điểm A rồi P1, P2, P3; Enter để gửi từng điểm